

题给输入与规则核验
16节点、3机型、80货箱、原始DEM

局部椭圆坐标 + 全相交DEM像元
距离、巡航高度、双向爬升、能耗与时间

枚举整箱数量组合
742个容量可行候选; 20%余量下732个候选

数量状态DP
按(N,E,T)字典序
基准18架次

非支配标签DP
逐区求解、全局合并
完整Pareto前沿2点

精确事件扫描
110个内部临界值
111区间 → 19方案段

恢复真实箱号 + 独立复核
逐箱唯一性、容量、能耗、端点、完整前沿与载荷
论文表格、图组与可回查源数据